

ESTUDI PREVI

Mapa Interactiu de Subnautica

Projecte Final DAW

Cicle Formatiu de Grau Superior — Desenvolupament d'Aplicacions Web

Curs 2025–2026

1. Descripció del sistema i context

El projecte consisteix en el desenvolupament d'una aplicació web full-stack que combina un **mapa interactiu del videojoc Subnautica** (2018, Unknown Worlds Entertainment) amb una **wiki integrada**.

Sobre el joc

Subnautica és un videojoc de supervivència i exploració ambientat en un planeta oceànic aliè. Conté un món obert ric en biomes, fauna, flora, recursos i punts d'interès, però **no disposa de mapa dins del joc**, cosa que obliga els jugadors a recórrer a wikis externes poc visuals per orientar-se i localitzar recursos o biomes concrets.

Objectiu de l'aplicació

Proporcionar una eina web interactiva que permeti als jugadors de Subnautica:

- Visualitzar el mapa del joc amb els biomes i marcadors orientatius.
- Localitzar recursos, fauna, flora i punts d'interès (restes de naus, bases, etc.) sobre el mapa.
- Consultar informació detallada de cada element mitjançant una wiki integrada.
- Gestionar el seu progrés personal: marcar elements com a descoberts, afegir marcadors propis, etc.

Tipus d'usuaris

Rol	Permisos
Visitant (sense registre)	Pot visualitzar el mapa i veure una informació bàsica en clicar un marcador. No pot accedir a la wiki ni filtrar marcadors.
Usuari registrat	Pot visualitzar el mapa, filtrar marcadors i accedir a la wiki amb informació completa de tots els elements.
Usuari Premium	Tot el que pot fer l'usuari registrat, més: crear marcadors i notes personals, registrar el seu progrés, i accedir a tota la informació disponible a la wiki.
Administrador	Accés total: pot crear, editar i eliminar elements, gestionar usuaris, i afegir o modificar entrades a la wiki i marcadors.

Context d'ús

L'aplicació s'adreça a jugadors de Subnautica que volen una referència visual e interactiva mentre juguen. S'usa principalment des d'un navegador d'escriptori en paral·lel al joc, tot i que el disseny serà responsive (desktop first) per a usuaris amb el mòvil.

2. Requisits del sistema

2.1 Requisits funcionals

Mapa interactiu

- RF01 — Mostrar el mapa del món de Subnautica com a imatge interactiva.
- RF02 — Visualitzar els biomes i zones del mapa amb colors i capes diferenciades.
- RF03 — Mostrar marcadors amb coordenades sobre el mapa per a recursos, fauna, flora i POIs.
- RF04 — Filtrar marcadors per categoria (recursos, fauna, wreckages, etc.).
- RF05 — En fer clic a un marcador, mostrar un panell inferior amb informació detallada de l'element.
- RF06 — Cercar elements per nom i ressaltar-los al mapa.

Wiki

- RF07 — Llistar tots els elements del joc agrupats per categoria.
- RF08 — Mostrar una pàgina de detall per a cada element amb descripció, imatge, estadístiques, ubicació... .
- RF09 — Enllaç bidireccional entre wiki i mapa (des de la wiki, mostrar al mapa; des del mapa, obrir la wiki).

Gestió d'usuaris

- RF10 — Registre d'usuari amb correu electrònic i contrasenya.
- RF11 — Inici de sessió i tancament de sessió.
- RF12 — Perfil d'usuari amb visualització de dades bàsiques.

Progrés personal (exclusiu Premium)

- RF13 — Marcar elements del mapa com a 'descoberts' (checkmark personal). Requereix rol premium.
- RF14 — Afegir marcadors/notes personals a elements del mapa. Requereix rol premium.
- RF15 — Visualitzar resum del progrés a la pàgina de perfil. Requereix rol premium.

Administració

- RF18 — Panell d'administrador per crear, editar i eliminar entrades de la wiki.
- RF19 — Gestió de marcadors del mapa (afegir, editar, eliminar posicions).
- RF20 — Assignar o revocar el rol Premium a qualsevol usuari registrat.

2.2 Requisits no funcionals

- RNF01 — Seguretat: autenticació amb JWT. Contrasenyes emmagatzemades amb hash (bcrypt). Protecció de rutes privades.
- RNF02 — Rendiment: càrrega inicial del mapa en menys de 3 segons. Peticions a l'API en menys d'1 segon.
- RNF03 — Usabilitat: interfície intuïtiva i navegació clara. Disseny coherent amb l'estètica del joc.
- RNF04 — Responsive: adaptació a resolucions d'escriptori (prioritari) i tauleta.
- RNF05 — Accessibilitat: contrast adequat, text alternatiu a imatges, navegació per teclat.
- RNF06 — Compatibilitat: funcionament correcte en Chrome, Firefox i Edge (darreres versions).
- RNF07 — Desplegament: dockeritzat amb Docker Compose. Documentació de desplegament inclosa.

3. Model conceptual (model de dades)

A continuació es descriuen les entitats principals del sistema i les seves relacions.

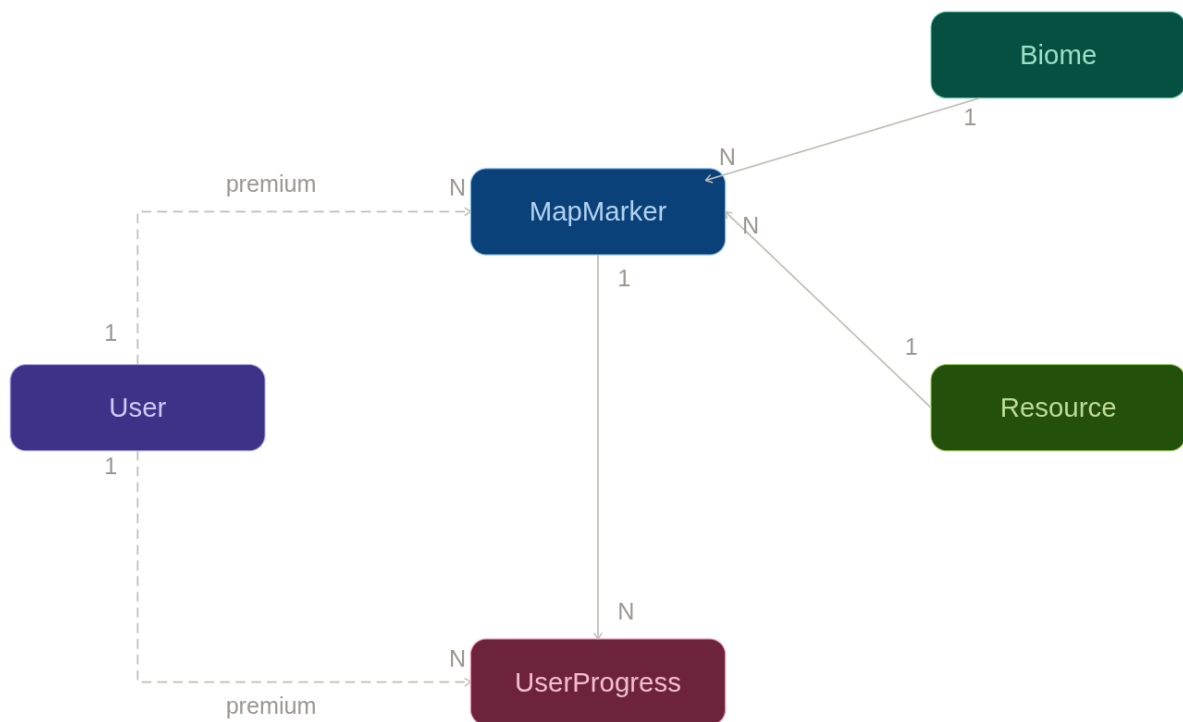
3.1 Entitats principals

Entitat	Descripció	Atributs principals
User	Persona amb compte al sistema. Inclou tots els rols excepte el visitant, que no té registre.	<code>_id</code> , <code>username</code> , <code>email</code> , <code>password_hash</code> , <code>role</code> (user/premium/admin), <code>created_at</code>
Resource	Element del joc que apareix al mapa i/o a la wiki. Pot ser fauna, flora, mineral, criatura, Leviatan o punt d'interès.	<code>_id</code> , <code>name</code> , <code>type</code> (enum), <code>description</code> , <code>image_url</code> , <code>stats</code> (Map flexible), <code>wiki_content</code>
Biome	Zona geogràfica del mapa del joc amb forma de polígon.	<code>_id</code> , <code>name</code> , <code>color</code> (hex), <code>description</code> , <code>polygon_coords</code> ([[x,y]])
MapMarker	Posició concreta d'un Resource sobre el mapa. Un mateix recurs pot tenir múltiples marcadors.	<code>_id</code> , <code>resource_id</code> (ref), <code>biome_id</code> (ref), <code>x</code> , <code>y</code> , <code>notes</code> , <code>is_official</code> (bool), <code>created_by</code> (ref User, null si oficial)
UserProgress	Registre personal d'un usuari premium sobre un marcador concret del mapa.	<code>_id</code> , <code>user_id</code> (ref), <code>marker_id</code> (ref), <code>discovered</code> (bool), <code>personal_note</code> , <code>updated_at</code>



3.2 Relacions entre entitats

Relació	Tipus	Descripció
Resource → MapMarker	1:N	Un recurs pot tenir múltiples posicions al mapa
Biome → MapMarker	1:N	Un bioma conté múltiples marcadors
User → MapMarker	1:N (premium)	Un usuari premium pot crear marcadors propis. created_by és null si el marcador és oficial
MapMarker → UserProgress	1:N	Un marcador pot tenir registres de progrés de múltiples usuaris premium
User → UserProgress	1:N (premium)	Un usuari premium pot tenir múltiples registres de progrés



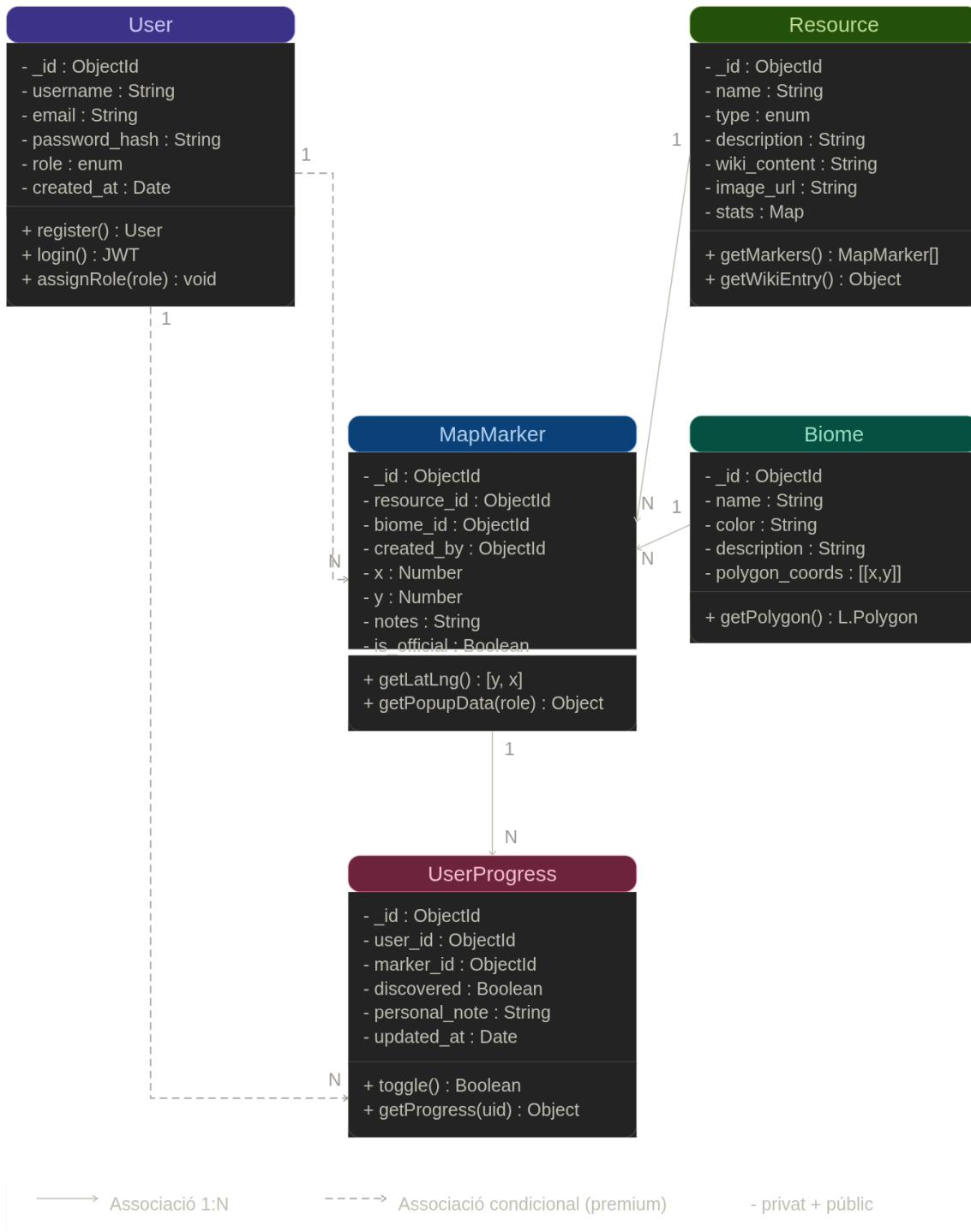
—————> Relació obligatòria (FK)

- - - - -> Relació condicional (rol premium)

3.3 Roles d'usuari

Acció	Visitor	User	Premium	Admin
Veure mapa	✓	✓	✓	✓
Popup bàsic marker	✓	✓	✓	✓
Filtrar markers	✗	✓	✓	✓
Popup complet marker	✗	✓	✓	✓
Accedir a la wiki	✗	✓	✓	✓
Marcar descobert	✗	✗	✓	✓
Crear markers/notes	✗	✗	✓	✓
Veure progrés perfil	✗	✗	✓	✓
CRUD resources/biomes	✗	✗	✗	✓
Gestionar usuaris	✗	✗	✗	✓
Assignar rol premium	✗	✗	✗	✓

Rol	Descripció	Com s'identifica
visitor	Usuari sense registre	Absència de JWT. No existeix a la BD
user	Usuari registrat	JWT amb role: 'user'
premium	Assignat per l'admin	JWT amb role: 'premium'
admin	Administrador del sistema	JWT amb role: 'admin'



4. Model de negoci (casos d'ús)

4.1 Actors del sistema

El document original té **tres actors** però el sistema real en té **quatre**. El Premium no és simplement un "usuari registrat amb més permisos", és un actor diferent amb casos d'ús exclusius propis:

- **Visitant** — usuari no autenticat. No existeix a la BD.
- **Usuari registrat** — autenticat amb **role: 'user'**. Accés a wiki i filtres.
- **Usuari Premium** — autenticat amb **role: 'premium'**. Progrés, notes i marcadors propis.
- **Administrador** — autenticat amb **role: 'admin'**. Gestió total del sistema.

4.2 Casos d'ús corregits

Codi	Nom	Actor	Descripció
CU01	Explorar el mapa	Tots	Navegar, fer zoom i pan. El visitant veu marcadors sense filtres ni popup complet.
CU02	Consultar marcador	Tots	Clic a un marcador. Visitant veu popup bàsic (nom + imatge). Usuari veu info completa. Premium veu tot + toggle descobert + nota.
CU03	Cercar element	Usuari / Premium / Admin	Cercar per nom i ressaltar el marcador al mapa. El visitant no té accés a la cerca.
CU04	Filtrar marcadors	Usuari / Premium / Admin	Filtrar per categoria (fauna, flora, mineral, POI...). El visitant no pot filtrar.

CU05	Consultar wiki	Usuari / Premium / Admin	Accedir al llistat i pàgina de detall de cada element. El visitant no té accés.
CU06	Registrar-se	Visitant	Crear un compte nou amb email i contrasenya.
CU07	Iniciar / tancar sessió	Visitant /Usuari / Premium	Autenticar-se amb JWT o tancar la sessió activa.
CU08	Marcar com a descobert	Premium / Admin	Activar o desactivar el toggle discovered d'un UserProgress.
CU09	Afegir nota personal	Premium / Admin	Escriure o editar el camp personal_note d'un UserProgress.
CU10	Crear marcador propi	Premium / Admin	Afegir un MapMarker amb is_official: false i created_by apuntant a l'usuari.
CU11	Veure perfil i progrés	Premium / Admin	Consultar el resum de UserProgress a la pàgina de perfil.
CU12	Gestionar contingut	Admin	CRUD de Resource, Biome i MapMarker oficials.
CU13	Gestionar usuaris	Admin	Llistar usuaris, assignar o revocar role: 'premium'.

5. Disseny inicial de la interfície

5.1 Pantalles principals

Els canvis respecte al document original són mínims però importants. S'afegeix `/wiki/:slug` com a alternativa a `/:id` perquè les URLs llegibles (`/wiki/peeper`) són millors per a SEO i usabilitat. El panell admin s'expandeix amb subrutas per separar la gestió de contingut de la de usuaris.

Pantalla	Contingut principal	Ruta
Mapa (principal)	Mapa interactiu, filtres per categoria, barra de cerca, panell inferior amb info de l'element seleccionat, fons animat	/
Wiki — Llistat	Grid de cards filtrable per categoria (fauna, flora, mineral, POI...), cercador	/wiki
Wiki — Detall	Info completa de l'element, stats, imatge, botó "veure al mapa", mapa miniatura	/wiki/:id
Registre	Formulari (username, email, contrasenya)	/register
Login	Formulari d'inici de sessió	/login
Perfil	Dades de l'usuari, resum de progrés (només premium), llistat d'elements descoberts	/profile
Panell admin — Contingut	CRUD de Resources, Biomes i MapMarkers oficials	/admin/content
Panell admin — Usuaris	Llistat d'usuaris, assignar/revocar rol premium	/admin/users

5.2 Estructura de navegació

La navbar és fixa i conté: logotip, enllaç al Mapa, enllaç a la Wiki, i botó Login (si no autenticat) o Perfil (si autenticat). L'admin veu addicionalment un accés al panell d'administració.

La pantalla del mapa és la més complexa: el mapa ocupa el centre, hi ha un panell lateral esquerre amb els filtres per categoria i el cercador, i un panell inferior que s'expandeix en fer clic a un marcador mostrant la informació detallada de l'element. El contingut del panell inferior varia segons el rol (vegeu CU02).

La wiki mostra un grid de cards amb paginació. Cada card inclou imatge, nom i tipus. La pàgina de detall usa dues columnes: informació completa a l'esquerra i un mapa miniatura amb la ubicació a la dreta.

6. Tecnologies utilitzades

L'aplicació segueix l'arquitectura MERN, que permet un stack unificat en JavaScript tant al frontend com al backend.

6.1 Frontend

Tecnologia	Versió	Ús
React	18+	Biblioteca principal per a la interfície d'usuari (SPA)
React Router	6+	Gestió de rutes client-side i protecció per rol
Leaflet.js / React-Leaflet	4+	Mapa interactiu amb L.CRS.Simple , marcadors, polígons de biomes i capes per categoria
TailwindCSS	3+	Estilat de la interfície, disseny responsive desktop-first
Axios	1+	Peticions HTTP a l'API REST del backend, interceptors per adjuntar JWT
Vite	5+	Bundler i entorn de desenvolupament

Canvi respecte al document original: s'elimina Bootstrap com a opció. Amb TailwindCSS és suficient i redundant tenir els dos. S'afegeix el detall de [L.CRS.Simple](#) a Leaflet perquè és la configuració específica necessària per a mapes de joc (coordenades pixel, no geogràfiques), i els interceptors d'Axios per al JWT, que és un detall d'implementació rellevant.

6.2 Backend

Tecnologia	Versió	Ús
Node.js	20 LTS	Entorn d'execució JavaScript al servidor
Express.js	4+	Framework per construir l'API REST
Mongoose	8+	ODM per interactuar amb MongoDB. Definició d'esquemes i índexs
jsonwebtoken	9+	Generació i verificació de JWT per a l'autenticació
bcrypt.js	2+	Hash de contrasenyes amb salt abans de guardar a la BD
dotenv	16+	Gestió de variables d'entorn (URI MongoDB, secret JWT, port...)
cors	2+	Middleware per permetre peticions cross-origin des del frontend React

Afegit respecte al document original: **cors** és una dependència real i necessària en una arquitectura MERN on frontend i backend corren en ports separats. Sense configurar-lo, totes les peticions del navegador seran bloquejades.

6.3 Base de dades

Tecnologia	Ús
MongoDB	Base de dades NoSQL orientada a documents. El camp stats de Resource usa Map de Mongoose perquè cada tipus d'element (fauna, flora, mineral) té camps diferents
MongoDB Atlas	Servei cloud per a l'entorn de desenvolupament i proves

6.4 Infraestructura i eines

Tecnologia	Ús
Docker / Docker Compose	Tres contenidors: frontend (Vite), backend (Node), mongodb . Desplegament reproducible en qualsevol màquina
Git + GitHub	Control de versions, repositori compartit amb branques per feature
Postman	Proves i documentació de l'API REST durant el desenvolupament
Trello	Gestió de tasques i seguiment de les fases del projecte

6.5 Per què MERN per a aquest projecte?

JavaScript unificat en tot el stack facilita el treball en parella sense canviar de context entre frontend i backend. MongoDB és ideal per als **Resource** de la wiki perquè cada element del joc té camps d'estadístiques diferents (una criatura té **aggressivity** i **drops**, un mineral té **hardness** i **yield**), i el camp **stats: Map** de Mongoose permet guardar-ho sense forçar un esquema rígid. React és la millor opció per al mapa interactiu perquè els filtres, els marcadors actius i el panell d'informació generen molts canvis d'estat simultanis que React gestiona eficientment. Leaflet.js té integració nativa amb React via **react-leaflet** i és la solució estàndard per a mapes web amb imatges personalitzades.

7. Planificació del projecte

7.1 Divisió del treball

Àrea	Responsabilitat principal
Backend — API REST, autenticació, BD	Membre A
Frontend — Mapa interactiu i filtres	Membre B
Frontend — Wiki i pàgines de detall	Membre A
Disseny UI / TailwindCSS	Membre B
Dockerització i desplegament	Ambdós
Documentació i manuals	Ambdós

7.2 Fases i estimació de temps

Canvi respecte al document original: la Fase 2 del backend s'unifica en una sola setmana en lloc de dues, i s'allibera espai per a una fase de proves i integració que el document original no contemplava. Sense una fase de proves, la integració frontend-backend sol generar problemes a última hora.

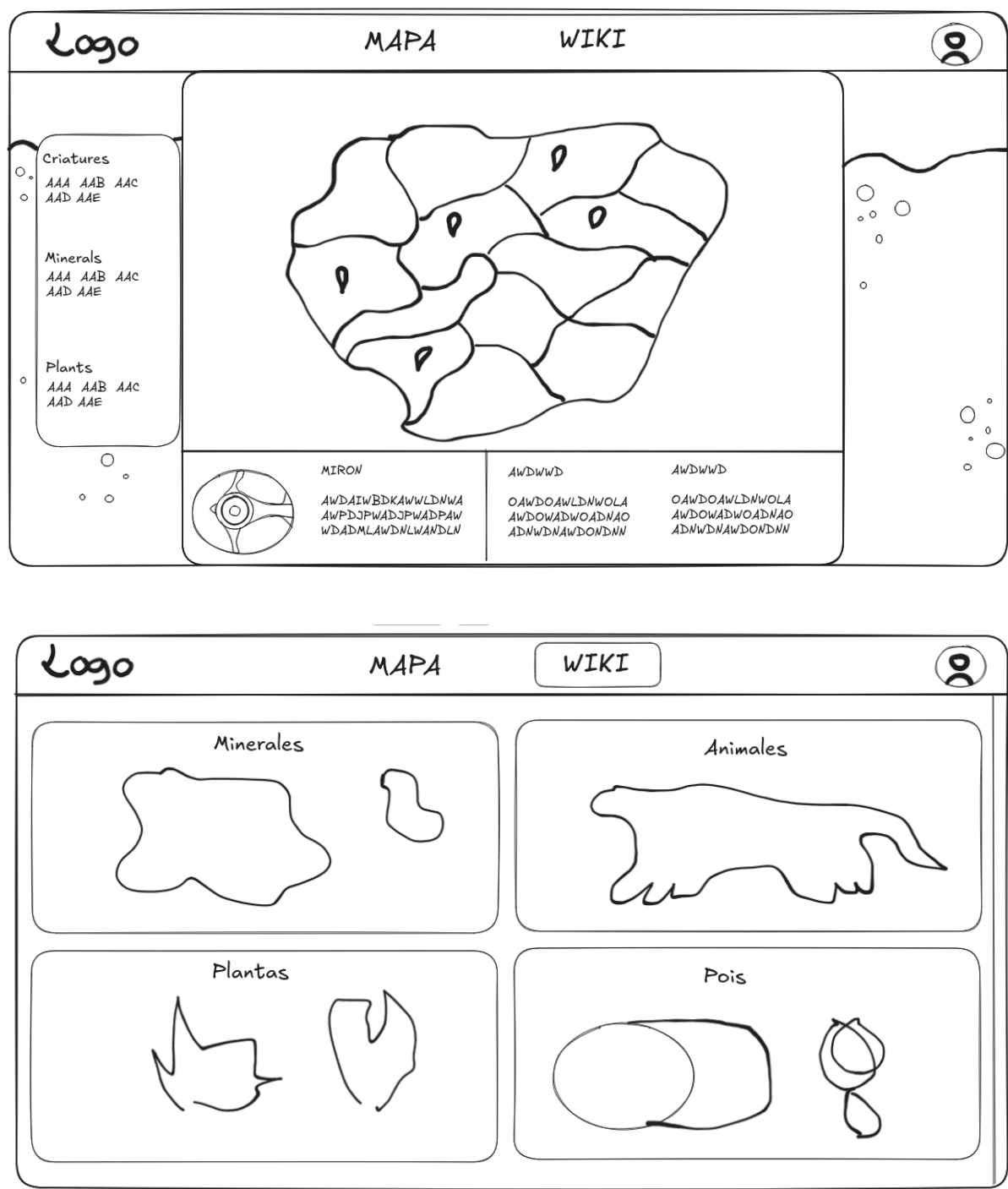
Fase	Tasques principals	Hores estimades
1 — Anàlisi i disseny	Estudi previ, model de dades, wireframes, configuració repo i Docker	15h
2 — Backend	Models Mongoose, API REST completa (resources, markers, biomes, users), autenticació JWT, rols i middleware	30h
3 — Frontend — Mapa	Integració Leaflet amb L.CRS.Simple , tiles, marcadors per categoria, polígons de biomes, filtres, panell lateral i popup per rol	25h
4 — Frontend — Wiki	Llistat amb grid i paginació, pàgina de detall, cercador, enllaç bidireccional amb el mapa	20h
5 — Progrés i perfil	Marcar elements com a descoberts, notes personals, marcadors premium, pàgina de perfil	15h

6 — Admin	Panell CRUD per a contingut (/admin/content) i gestió d'usuaris (/admin/users)	10h
7 — Proves i integració	Proves end-to-end, correcció de bugs d'integració frontend-backend	10h
8 — Desplegament	Dockerització final, configuració Docker Compose, proves de desplegament	8h
9 — Documentació	Manual d'usuari, manual de desplegament, neteja de codi	10h
Total estimat		~143h

7.3 Planificació temporal

Setmanes	Fases previstes
Setmana 1	Fase 1 — Anàlisi, disseny i configuració del repositori
Setmana 2	Fase 2 — Backend: models, API REST i BD
Setmana 3	Fase 2 — Backend: autenticació JWT, rols i middleware de protecció
Setmana 4	Fase 3 — Frontend: mapa interactiu, marcadors, biomes i filtres
Setmana 5	Fase 4 — Frontend: wiki, llistat i pàgina de detall
Setmana 6	Fase 5 — Progrés Premium + Fase 6 — Panell admin
Setmana 7	Fase 7 — Proves i integració + Fase 8 — Dockerització
Setmana 8	Fase 9 — Documentació, proves finals i presentació

8. WIREFRAME



Logo

MAPA

WIKI



MATERIALES



WDADWAD

awdawdadawdadadawdawdwadaawd
wdadawdawdawdawdawdawdawd
awdawdawdawdawdwadawdawdawwa

awdawdadawdadadawdawdwadaawd
wdadawdawdawdawdawdawdawd
awdawdawdawdawdwadawdawdawwa

-200,34, 42



WDADWAD

awdawdadawdadadawdawdwadaawd
wdadawdawdawdawdawdawdawd
awdawdawdawdawdwadawdawdawwa

awdawdadawdadadawdawdwadaawd
wdadawdawdawdawdawdawdawd
awdawdawdawdawdwadawdawdawwa

-200,34, 42



WDADWAD

awdawdadawdadadawdawdwadaawd
wdadawdawdawdawdawdawdawd
awdawdawdawdawdwadawdawdawwa

awdawdadawdadadawdawdwadaawd
wdadawdawdawdawdawdawdawd
awdawdawdawdawdwadawdawdawwa

-200,34, 42



REGISTRE

Nom:

Email:

Contrasenya:

Repetir
Contrasenya:

Entrar

Ja tens compte?

[Inicia sessio](#)



LOGIN

Email:

Contrasenya:

No tens compte? [Registra't](#)

Mapa

wiki

IMAGE → Banner

Image

- ALGO
- ALGO
- ALGO
- ALGO

MESSAGE:.....
.....
.....
.....
.....